

Clasa 11P1 · S10

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Lucrări de întreținere și reglare executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 46–50)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S10 · Lucrări de întreținere și reglare. Cine le execută (sursa: p. 49–51)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10***Lucrări de întreținere și reglare. Cine le execută*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Lucrări de întreținere și reglare. Cine le execută
Săptămâna / programul	S10 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 17.11.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 17.11.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 20.11.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 49–51
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Lucrări de întreținere și reglare executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere”;
- O2 – (LT) să aplice: operatorul: curăță, verifică nivelurile, unge punctele accesibile, semnalează. Mecanicul: măsoară, reglează, schimbă, revizuiește, consemnează;
- O3 – (LT) să aplice: jocul saniei se reglează cu pana de reglaj; jocul mort – cu piulița secționată;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea jocului unei sanii și reglarea penei”, respectând criteriul: șuruburile penei au fost strânse uniform, în pași mici;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea zilnică și reglarea strungului SN 400 (1). Reglarea jocurilor la sania transversală”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nivelurile sunt corecte, pompa debitează, toate ghidajele sunt unse;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 49–51 SDV, utilaje și materiale: sanie cu ghidaj coadă de rândunică (model de laborator sau sania portcuțit a strungului); ceas comparator cu suport magnetic, set de lere; șurubelniță, chei fixe și imbus, ulei de ghidaj, lavete; strungul SN 400 și cartea lui tehnică; set de chei de reglaj, chei imbus, set de șurubelnițe, ungător manual (pompă de ulei), pâlnie; ulei pentru baie (tipul din cartea tehnică), ulei de ghidaje, lavete, vas de colectare; ceas comparator cu suport magnetic tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Lucrări de întreținere și reglare executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere · 3 h · manual p. 49–51

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firil săptămânii: La laborator află ce lucrări face operatorul și ce lucrări face mecanicul de întreținere și cum se reglează jocurile saniilor; în atelier execuți întreținerea zilnică și primele reglaje la strungul SN 400 – temele de examen nr. 21 și nr. 17.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – curățirea de span și praf; verificarea nivelurilor; ungerea punctelor accesibile; verificarea etanșeității vizibile și a dispozitivelor de protecție; semnalarea anomaliilor – verificări cu aparate de măsură; reglarea jocurilor; schimburi de ulei; înlocuirea filtrelor, garniturilor, curelelor; revizii tehnice; consemnarea în documente – De aceea multe teme de examen încep cu „Executați operațiile necesare întreținerii zilnice...”. Planul de întreținere al unei mașini-unelte împarte lucrările pe momente: la începutul, în timpul și la sfârșitul schimbului (operatorul – vezi S9), săptămânal și ... – Saniile mașinilor-unelte alunecă pe ghidaje coadă de rândunică sau plane. Uzura mărește jocul dintre sanie și ghidaj, iar sania „joacă”: apar vibrații, suprafețe ondulate, cote greșite. Jocul se reduce cu pana de reglaj – o riglă paralelă sau ușor conică aș... – Fig. 17. Pana de reglaj a saniei și piulița secționată a șurubului transversal	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Măsurarea jocului unei sanii și reglarea penei” – Măsori jocul transversal al unei sanii cu ceasul comparator și îl reduci prin reglarea penei, fără a bloca deplasarea. – NSSM: Strungul (dacă se folosește) rămâne oprit și consignat. – NSSM: Contrapiulițele se slăbesc înainte de rotirea șuruburilor de reglaj și se strâng la final. 1) Fixează ceasul comparator cu palpatorul pe fața laterală a saniei. 2) Împinge sania transversal într-o parte și în cealaltă, cu mâna; citește jocul. 3) Slăbește contrapiulițele și strânge uniform șuruburile penei, câte 1/8 de tură. 4) Remăsoară jocul și verifică deplasarea saniei pe toată cursa. 5) Când jocul este în limită și deplasarea este ușoară, strânge contrapiulițele și unge	Sarcina: Reglează jocul saniei în limita dată de profesor și completează fișa. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	ghidajul.			
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Operatorul: curăță, verifică nivelurile, unge punctele accesibile, semnalează. Mecanicul: măsoară, reglează, schimbă, revizuieste, consemnează. – Jocul saniei se reglează cu pana de reglaj; jocul mort – cu piulița secționată. – Jocul mort = numărul de diviziuni × valoarea diviziunii. – Reglaj corect: joc mic, dar deplasare ușoară și uniformă pe toată cursa. ? Ce lucrări de întreținere face operatorul și ce lucrări face mecanicul? ? Ce este jocul mort și cum îl măsoară?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 49–51).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea zilnică și reglarea strungului SN 400 (1). Reglarea jocurilor la sania transversală · 5 h · manual p. 49–51

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți operațiile de întreținere zilnică ale strungului SN 400 (nivel, ungere, pompă de ulei, etanșeitate) și primele reglaje ale jocurilor la sania transversală. Pregătește temele de examen nr. 21 și nr. 17. – NSSM/PSI: Verificările de nivel și reglaje se fac cu strungul oprit, consignat. – NSSM/PSI: Pornirea pentru verificarea pompei de ulei o face maistrul; nu te apleci peste mandrina în rotație. – NSSM/PSI: Uleiul scurs se șterge imediat; recipientele de ulei se închid după folosire.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400 și cartea lui tehnică; set de chei de reglaj, chei imbus, set de șurubelnițe, ungător manual (pompă de ulei), pâlnie; ulei pentru baie (tipul din cartea tehnică), ulei de ghidaje, lavete, vas de colectare; ceas comparator cu suport magnetic.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și lubrifiții după cartea tehnică. 2) Verifică nivelul uleiului în baia păpușii fixe și în cutia de avansuri (vizoarele); completează, dacă e cazul, până la reper. 3) Cu strungul pornit în gol de maistru, verifică funcționarea pompei de ulei la vizorul de debit (curgere continuă). 4) Oprește și consignează; unge toate ghidajele (batiu, sanie transversală, sanie portcuțit) și șurubul conducător. 5) Verifică etanșeitatea îmbinărilor:	Sarcina: Execută întreținerea zilnică a strungului în 45 de minute și reglează jocurile saniei transversale; fișa completată întră în portofoliu. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	capace, bușoane, conducte de ungere – cu laveta curată. 6) Măsoară jocul mort al saniei transversale pe tamburul gradat și jocul saniei cu ceasul comparator. 7) Reglează piulița șurubului transversal și pana saniei (vezi LT); verifică deplasarea pe toată cursa. 8) Consemnează valorile în fișa utilajului.			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nivelurile sunt corecte, pompa debitează, toate ghidajele sunt unse. ☐ Jocul mort și jocul saniei sunt în limita admisă, iar sania se deplasează ușor. ☐ Locul de muncă este curat; lubrifiantii sunt închiși și puși la loc.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 49–51): Operatorul: curăță, verifică nivelurile, unge punctele accesibile, semnalează. Mecanicul: măsoară, reglează, schimbă, revizuieste, / Jocul saniei se reglează cu pana de reglaj; jocul mort – cu piulița
B – consolidare	1) Ce lucrări de întreținere face operatorul și ce lucrări face mecanicul? 2) Ce este jocul mort și cum îl măsoară? 3) Ce se întâmplă dacă pana de reglaj este strânsă prea tare?
A – performanță	Un tambur are 200 de diviziuni, iar pasul șurubului este de 4 mm. Cât valorează o diviziune? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Reglează jocul saniei în limita dată de profesor și completează fișa.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 49–51) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S10 · Lucrări de întreținere și reglare. Cine le execută

Firul săptămânii: La laborator afli ce lucrări face operatorul și ce lucrări face mecanicul de întreținere și cum se reglează jocurile saniilor; în atelier execuți întreținerea zilnică și primele reglaje la strungul SN 400 – temele de examen nr. 21 și nr. 17.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Lucrări de întreținere și reglare executate de personalul care
deservește utilajul și de personalul de întreținere**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Executantul	Lucrări	Periodicitate
personalul care deservește utilajul (operatorul)	curățirea de span și praf; verificarea nivelurilor; ungerea punctelor accesibile; verificarea etanșeității vizibile și a dispozitivelor de protecție; semnalarea anomaliilor	zilnic, la începutul și la sfârșitul schimbului
personalul de întreținere (mecanicul)	verificări cu aparate de măsură; reglarea jocurilor; schimburi de ulei; înlocuirea filtrelor, garniturilor, curelelor; revizii tehnice; consemnarea în documente	săptămânal, lunar, la orele din grafic

De aceea multe teme de examen încep cu „Executați operațiile necesare **întreținerii zilnice...**”. Planul de întreținere al unei mașini-unelte împarte lucrările pe momente: la începutul, în timpul și la sfârșitul schimbului (operatorul – vezi S9), săptămânal și lunar (mecanicul: pompa de ulei, curelele, filtrele, jocurile saniilor, bătaia arborelui), semestrial sau la ore (schimbul uleiului, revizia tehnică).

Reglarea jocurilor la sanii

Saniile mașinilor-unelte alunecă pe ghidaje **coadă de rândunică** sau plane. Uzura mărește jocul dintre sanie și ghidaj, iar sania „joacă”: apar vibrații, suprafețe ondulate, cote greșite. Jocul se reduce cu **pana de reglaj** – o riglă paralelă sau ușor conică așezată între o față a ghidajului și sanie, împinsă de șuruburi. Jocul din cupla **șurub-piuliță** (jocul mort) se reduce prin apropierea celor două jumătăți ale unei **piulițe secționate**.

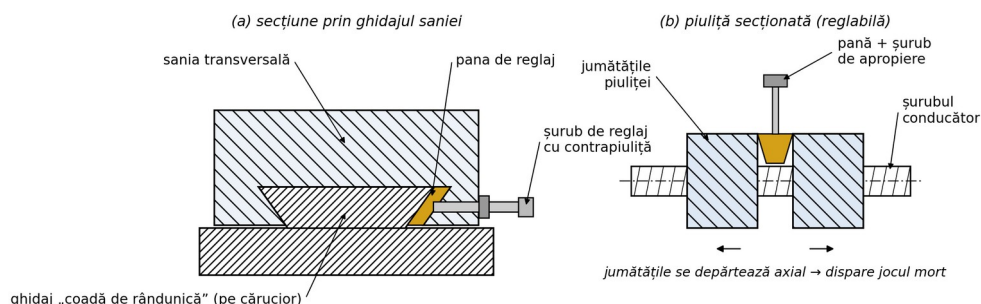


Fig. 17. Pana de reglaj a saniei și piulița secționată a șurubului transversal

Jocul mort se măsoară pe **tamburul gradat**: rotești maneta într-un sens până se mișcă sania, apoi în sens invers și numeri diviziunile parcurse până când sania începe să se miște din nou. Valoarea unei diviziuni este înscrisă pe tambur (de exemplu 0,05 mm).

Aplicație rezolvată – jocul mort. Șurubul transversal are pasul de 5 mm, iar tamburul are 100 de diviziuni. La inversarea sensului, maneta parcurge 3 diviziuni până se mișcă sania. Valoarea admisă este 0,05 mm. Ce faci?

- Valoarea unei diviziuni: $5 \text{ mm} / 100 = 0,05 \text{ mm}$.
- Jocul mort: $3 \times 0,05 = 0,15 \text{ mm}$ – de trei ori valoarea admisă.
- Reglezi întâi piulița secționată (strângi în pași mici și verifici după fiecare pas), apoi pana ghidajului.
- Dacă după reglaj maneta se rotește greu sau „înțepenește” în unele zone, ai strâns prea mult: slăbești puțin. Dacă jocul nu scade sub limită, piulița este uzată și se programează înlocuirea.

Reține

- Operatorul: curăță, verifică nivelurile, unge punctele accesibile, semnalează. Mecanicul: măsoară, reglează, schimbă, revizuieste, consemnează.
- Jocul saniei se reglează cu pana de reglaj; jocul mort – cu piulița secționată.
- Jocul mort = numărul de diviziuni × valoarea diviziunii.
- Reglaj corect: joc mic, dar deplasare ușoară și uniformă pe toată cursa.

Întrebări

1. Ce lucrări de întreținere face operatorul și ce lucrări face mecanicul?
2. Ce este jocul mort și cum îl măsoară?
3. Ce se întâmplă dacă pana de reglaj este strânsă prea tare?
4. Un tambur are 200 de diviziuni, iar pasul șurubului este de 4 mm. Cât valorează o diviziune?

Lucrarea de laborator: Măsurarea jocului unei sanii și reglarea penei

Scopul lucrării: Măsoară jocul transversal al unei sanii cu ceasul comparator și îl reduci prin reglarea penei, fără a bloca deplasarea.

SDV-uri, aparate, materiale

- sanie cu ghidaj coadă de rândunică (model de laborator sau sania portcuțit a strungului)
- ceas comparator cu suport magnetic, set de lere
- șurubelniță, chei fixe și imbus, ulei de ghidaj, lavete

Securitate și sănătate în muncă

Strungul (dacă se folosește) rămâne oprit și consignat.



Contrapiulițele se slăbesc înainte de rotirea șuruburilor de reglaj și se strâng la final.

Desfășurarea lucrării

1. Fixează ceasul comparator cu palpatorul pe fața laterală a saniei.
2. Împinge sania transversal într-o parte și în cealaltă, cu mâna; citește jocul.
3. Slăbește contrapiulițele și strânge uniform șuruburile penei, câte 1/8 de tură.
4. Remăsoară jocul și verifică deplasarea saniei pe toată cursa.
5. Când jocul este în limită și deplasarea este ușoară, strânge contrapiulițele și unge ghidajul.

Fișa de lucru

Mărimea	Înainte	După reglaj	Admis
jocul transversal al saniei (mm)			
deplasarea (ușoară / grea / cu puncte tari)			ușoară, uniformă

Sarcina de lucru

Reglează jocul saniei în limita dată de profesor și completează fișa.

Controlul lucrării

- ☐ Șuruburile penei au fost strânse uniform, în pași mici.
- ☐ Contrapiulițele sunt strânse la final.
- ☐ Sania se deplasează ușor pe toată cursa.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală**Întreținerea zilnică și reglarea strungului SN 400 (1). Reglarea jocurilor la sania transversală**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește temele de examen nr. 21 și nr. 17

Scopul lucrării: Execuți operațiile de întreținere zilnică ale strungului SN 400 (nivel, ungere, pompă de ulei, etanșeitate) și primele reglaje ale jocurilor la sania transversală. **Pregătește temele de examen nr. 21 și nr. 17.**

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400 și cartea lui tehnică
- set de chei de reglaj, chei imbus, set de șurubelnițe, ungător manual (pompă de ulei), pâlnie
- ulei pentru baie (tipul din cartea tehnică), ulei de ghidaje, lavete, vas de colectare
- ceas comparator cu suport magnetic

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Verificările de nivel și reglajele se fac cu strungul oprit, consignat.
- ⚠ Pornirea pentru verificarea pompei de ulei o face maestrul; nu te apleci peste mandrina în rotație.
- ⚠ Uleiul scurs se șterge imediat; recipientele de ulei se închid după folosire.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și lubrifiantii după cartea tehnică.
2. Verifică nivelul uleiului în baia păpușii fixe și în cutia de avansuri (vizoarele); completează, dacă e cazul, până la reper.
3. Cu strungul pornit în gol de maestru, verifică funcționarea pompei de ulei la vizorul de debit (curgere continuă).
4. Oprește și consignează; unge toate ghidajele (batiu, sanie transversală, sanie portcuțit) și șurubul conducător.
5. Verifică etanșeitatea îmbinărilor: capace, bușoane, conducte de ungere – cu laveta curată.
6. Măsoară jocul mort al saniei transversale pe tamburul gradat și jocul saniei cu ceasul comparator.
7. Reglează piulița șurubului transversal și pana saniei (vezi LT); verifică deplasarea pe toată cursa.
8. Consemnează valorile în fișa utilajului.

Fișa de lucru

Verificarea / reglajul	Constatat	După lucrare	Admis
nivel ulei păpușă fixă			între MIN–MAX
curgere la vizorul pompei de ulei			continuă
etanșeitatea îmbinărilor			fără scurgeri
jocul mort al saniei transversale (mm)			
jocul saniei transversale (mm)			

Sarcina de lucru

Execută întreținerea zilnică a strungului în 45 de minute și reglează jocurile saniei transversale; fișa completată intră în portofoliu.

Controlul lucrării

- ☐ Nivelurile sunt corecte, pompa debitează, toate ghidajele sunt unse.
- ☐ Jocul mort și jocul saniei sunt în limita admisă, iar sania se deplasează ușor.
- ☐ Locul de muncă este curat; lubrifiantii sunt închiși și puși la loc.